www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

வகுப்பு :10

தேர்வு எண்

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு, 2025 - 26

நேரம் : 3.00 மணி] **அறிவியல்** [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 75

பகுதி – I

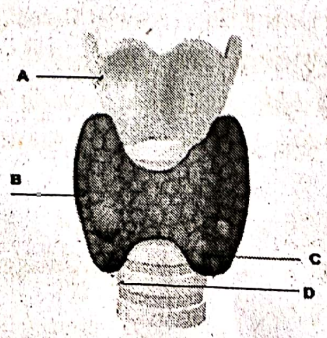
I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 12x1=12

1. கீழ்கண்டவற்றின் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எங்கு பயன்படுகிறது
   அ) ஓய்வுநிலையிலுள்ள பொருளில் ஆ) இயக்க நிலையிலுள்ள பொருளில்
   இ) அ மற்றும் ஆ ஈ) சமநிறையுள்ள பொருள்களில் மட்டும்
2. ஒரு எளிய மின்சுற்றில் சாவியை மூடியவுடன் மின்விளக்கு ஒளிர்வது ஏன்?
   அ) சாவி மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறது
   ஆ) சாவி மூடியிருக்கும் போது மின்சுற்றின் சுற்றுப்பாதையை மூடி விடுகிறது
   இ) சாவி மூடியிருக்கும் போது மின்சுற்றின் சுற்றுப்பாதை திறக்கிறது
   ஈ) மின்விளக்கு மின்னேற்றமடையும்
3. கீழ்கண்டவற்றில் எது இரத்தசோகையைக் குணப்படுத்தும் ஐசோடோப்பு
   அ) இரும்பு – 59 ஆ) சோடியம் – 24 இ) அயோடின் – 131 ஈ) கோபால்ட் – 60
4. ஹேலஜன் குடும்பம் எந்த தொகுதியைச் சேர்ந்தது
   அ) 17–வது ஆ) 15–வது இ) 18–வது ஈ) 16–வது
5. 100 கி நீரில் சோடியம் குளோரைடின் கரைதிறன் 36 கி. 25 கி சோடியம் குளோரைடு 100 மி.லி. நீரில் கரைந்த பிறகு மேலும் எவ்வளவு உப்பை சேர்த்தால் தெவிட்டிய கரைசல் உருவாகும் ---------
   அ) 12 கி ஆ) 11 கி இ) 16 கி ஈ) 20 கி
6. கீழ்கண்டவற்றிள் எது வேதிவினைகளின் வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்
   அ) வெப்பநிலை ஆ) வினையூக்கி இ) அழுத்தம் ஈ) இவை அனைத்தும்
7. காற்றில்லா சுவாசத்தின் மூலம் உருவாவது
   அ) கார்போஹைட்ரேட் ஆ) எத்தில் ஆல்கஹால் இ) அசிட்டைல் கோ.ஏ ஈ) பைருவேட்
8. ஒவ்வாமை ஏற்படும் போது கீழ்கண்டவற்றிள் எவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது
   அ) நியூட்ரோஃபில்கள் ஆ) ஈசினோஃபில்கள் இ) பேசோஃபில்கள் ஈ) லிம்ஃபோசைட்டுகள்
9. ரேன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம்
   அ) தசைகள் ஆ) ஆக்சான்கள் இ) டெண்ட்ரைட்டுகள் ஈ) சைட்டான்
10. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஹார்மோன் இயற்கையாக தாவரங்களில் காணப்படவில்லை?
    அ) 2, 4 D ஆ) GA 3 இ) ஜிப்ரல்லின் ஈ) IAA
11. அளவுக்கு மிஞ்சிய மதுப்பழக்கத்தினால் உருவாவது
    அ) ஞாபக மறதி ஆ) கல்லீரல் சிதைவு
    இ) மாயத் தோற்றம் ஈ) மூளைச் செயல்பாடு குறைதல்
12. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம்
    அ) பெட்ரோலியம் ஆ) கரி இ) அணுக்கரு ஆற்றல் ஈ) சூரிய ஆற்றல்

பகுதி – II

II. எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண்.22–க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 7x2=14

13. ஓம் விதி வரையறு.
14. மீயொலியை உணரும் ஏதேனும் மூன்று விலங்குகளைக் கூறுக?
15. வாயுவின் மோலார் பருமன் என்றால் என்ன?
16. மீள் மற்றும் மீளாவினைகளை வேறுபடுத்துக.
17. பின் மூளையின் பாகங்கள் யாவை?
18. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் A, B, C மற்றும் D ஆகிய பாகங்களை அடையாளம் காணவும்.



Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

19. புதை உயிர்ப் படிவங்களின் காலத்தை எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள இயலும்?
20. DNA விரல் ரேகைத் தொழில்நுட்பத்தின் நடைமுறை பயன்பாடுகள் இரண்டினை எழுதுக.
21. ஸ்பிரைட் (SPRITE) என்றால் என்ன?
22. 12 கூலூம் மின்னூட்டம் 5 விநாடி நேரம் ஒரு மின்விளக்கின் வழியாக பாய்கிறது எனில் அதன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவு என்ன?

பகுதி – III

III. எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண்.32 கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 7x4=28

23. பொது ஈர்ப்பியல் விதியின் பயன்பாட்டினை நான்கினை எழுதுக.
24. (i) ஒரு கலோரி வரையறு.
(ii) தோற்ற வெப்ப விரிவு குணகம் என்றால் என்ன?
25. (i) வேளாண்மைத் துறையில் கதிரியக்க ரேடியோ ஐசோடோப்புகளின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.
(ii) a) அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல் ----------
b) இரண்டாவது உலகப் போரின்போது ஹிரோஷிமா நகரத்தில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டின் பெயர் --------
26. (i) பொருத்துக:

a) முலாம் பூசுதல்	–	மந்த வாயுக்கள்
b) காற்றில்லா வறுத்தல்	–	துத்தநாகம் பூச்சு
c) பற்குழி அடைத்தல்	–	காற்றில்லா சூழ்நிலையில் சூடேற்றும் நிகழ்வு
d) 18–ம் தொகுதி தனிமங்கள்	–	சில்வர்–டின் இரசக்கலவை

(ii) துரு உருவாகுவதன் சமன்பாட்டை தருக.
27. (i) $MgSO_4.7H_2O$ உப்பை வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன நிகழ்கிறது? மற்றும் தகுந்த சமன்பாட்டினை தருக.
(ii) கரைதிறன் – வரையறு.
28. தண்டுவடத்தின் அமைப்பினை விவரி.
29. (i) பூச்சிகள் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறும் மலரின் பண்புகள் யாவை?
(ii) கொலஸ்ட்ரம் (சீம்பால்) என்றால் என்ன?
30. குரோமோசோமின் அமைப்பை விவரிக்கவும்.
31. மருத்துவத் துறையில் உயிர்தொழில்நுட்பவியலின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.
32. (i) 2 மோல்கள் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறின் நிறையைக் கணக்கிடுக.
(ii) $Al_2(SO_4)_3$–ல் உள்ள ஆக்சிஜனின் சதவீத இயைபைக் காண்க.
(Al - 27, O -16, S - 32)

பகுதி – IV

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 3x7=21

33. அ) (i) ஒளியின் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளைக் கூறுக.
(ii) வானம் ஏன் நீலநிறமாகத் தோன்றுகிறது. (அல்லது)
ஆ) (i) அணுக்கரு உலை என்றால் என்ன? இன்றியமையாத பாகங்களின் விவரிக்க.
(ii) கதிரியக்கத்தைத் தாண்டக்கூடிய தனிமங்களின் பெயர்களை எழுதுக.
34. அ) (i) கரைதிறனை பாதிக்கும் பல்வேறு காரணிகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.
(ii) குளிர் பிரதேசங்களில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அதிகம் வாழ்கின்றன. ஏன்? (அல்லது)
ஆ) (i) $CH_3–CH_2–CH_2–OH$ என்ற சேர்மத்திற்கு பெயரிடும் முறையை வரிசை கிரமமாக எழுதுக.
(ii) சோப்பு மற்றும் டிடர்ஜெண்டை வேறுபடுத்துக.
35. அ) (i) காற்றுள்ள சுவாசம் மற்றும் காற்றில்லா சுவாசம் வேறுபடுத்துக.
(ii) அட்டையில் காணப்படும் தகவமைப்பு மூன்றினை எழுதுக.

(அல்லது)

ஆ) (i) HIV பரவக்கூடிய பல்வேறு வழிகள் யாவை?
(ii) மின்னணுக் கழிவுகள் எவ்வாறு உற்பத்தியாகின்றன?
(iii) 3R முறைகளைக் கூறுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner